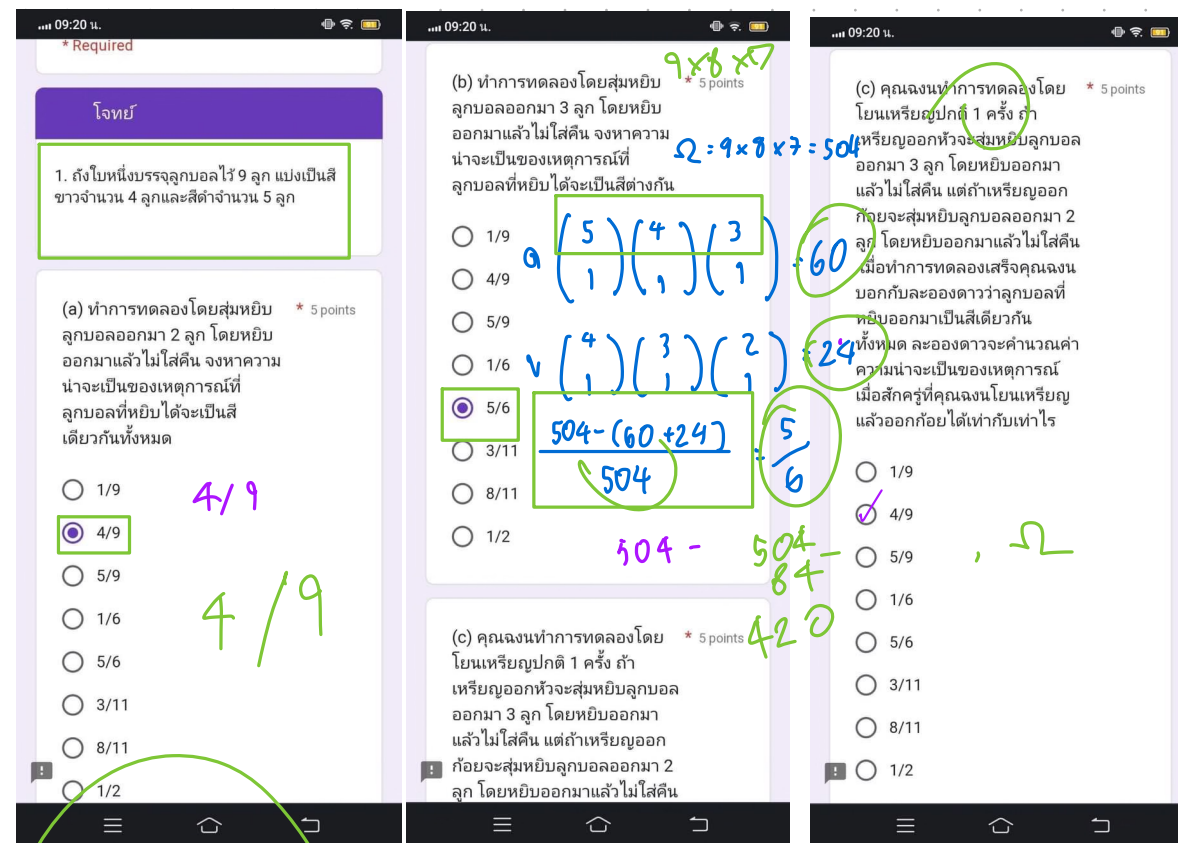




$$\begin{aligned}
 \Omega &= \frac{9 \times 8}{(4)(3)} = 72 \\
 (4)(3) &= 12 \\
 (5)(4) &= 20
 \end{aligned}
 \quad \left| \quad
 \begin{aligned}
 \frac{12+20}{72} &= \frac{32}{72} \\
 &= \frac{4}{9}
 \end{aligned}$$

โจทย์

1. ถังใบหนึ่งบรรจุลูกบอลไว้ 10 ลูก เป็นสีแดง 4 ลูก สีเหลือง 4 ลูก และสีเขียว 2 ลูก คุณจงน ทำการทดลองโดยสุ่มหยิบลูกบอลออกมาครั้ง ละ 1 ลูกจนครบ 2 ลูก โดยหยิบแล้วใส่คืน และบันทึกผลการทดลองดังนี้

- ถ้าหยิบได้สีแดงทั้ง 2 ลูกจะได้ 4 คะแนน
- ถ้าหยิบได้สีเหลืองทั้ง 2 ลูกจะได้ 8 คะแนน
- ถ้าหยิบได้สีเขียวทั้ง 2 ลูกจะได้ 1 คะแนน
- ถ้าหยิบได้สีต่างกันจะได้ -4 คะแนน

กำหนด X เป็นตัวแปรสุ่มแทนผลคะแนนที่ได้ จากการทดลอง

(a) จงหาความน่าจะเป็น $P(X > 3)$ * 5 points

☐ 0
☐ 0.16
☒ 0.32
☐ 0.4
☐ 0.48
☐ 0.64
☐ 0.8

$$S_x = \{-4, 1, 4, 8\}$$

$$\Omega = 10^2 = 100$$

$$-4 : \frac{100 - 36}{100} = \frac{64}{100}$$

$$1 : \frac{2 \times 2}{100} = \frac{4}{100}$$

$$4 : \frac{4 \times 4}{100} = \frac{16}{100}$$

$$8 : \frac{4 \times 4}{100} = \frac{16}{100}$$

$$\frac{32}{100} = 0.32$$

(b) จงหาค่าของ $E[X]$ * 5 points

☐ -26.24
☐ -22.72
☐ -2.25
☒ -0.6
☐ 0.6
☐ 2.25
☐ 22.72
☐ 26.24

(c) จงหาค่าความแปรปรวน $\text{Var}[X]$ * 5 points

☐ -26.24
☐ -22.72
☐ -4.5
☐ -0.6
☐ 0.6
☒ 4.5
☐ 22.72
☐ 26.24

$$\rightarrow E[X] = \sum x p_x(x)$$

$$= (-4 \times \frac{64}{100}) + (1 \times \frac{4}{100}) + (4 \times \frac{16}{100}) + (8 \times \frac{16}{100})$$

$$= -0.6$$

$$\sigma^2 = E[X^2] - (E[X])^2$$

$$\rightarrow E[X^2] = \sum x^2 p_x(x)$$

$$= ((-4)^2 \times \frac{64}{100}) + (1^2 \times \frac{4}{100}) + (4^2 \times \frac{16}{100}) + (8^2 \times \frac{16}{100})$$

$$= 23.08 - (-0.6)^2$$

$$= 22.72$$

โจทย์

1. กล่องใบหนึ่งบรรจุลูกบอลไว้ 6 ลูก เป็นสีขาว 2 ลูก และสีดำ 4 ลูก คุณจงทำการทดลองโดยสุ่มหยิบลูกบอลออกมาครั้งละ 1 ลูกจนครบ 2 ลูก โดยหยิบแล้วใส่คืน และบันทึกผลการทดลองดังนี้

- ถ้าหยิบได้สีขาวทั้ง 2 ลูกจะได้ 4 คะแนน
- ถ้าหยิบได้สีดำทั้ง 2 ลูกจะได้ 1 คะแนน
- ถ้าหยิบได้สีต่างกัน จะได้ -4 คะแนน

กำหนด X เป็นตัวแปรสุ่มแทนผลคะแนนที่ได้จากการทดลอง

(a) จงหาความน่าจะเป็น $P(X < 1)$ *

5 points

- ☐ 1/9
- ☒ 4/9
- ☐ 5/9
- ☐ -8/9
- ☐ -125/9
- ☐ 692/9
- ☐ 692/81
- ☐ 1

(b) จงหาค่าของ $E[X]$ *

5 points

- ☐ 1/9
- ☐ 4/9
- ☐ 5/9
- ☒ -8/9
- ☐ -125/9
- ☐ 692/9
- ☐ 692/81
- ☐ 1

(c) จงหาค่าความแปรปรวน $Var[X]$ *

5 points

- ☐ 1/9
- ☐ 4/9
- ☐ 5/9
- ☐ -8/9
- ☐ -125/9
- ☐ 692/9
- ☒ 692/81
- ☐ 1

$$\Omega = 6 \times 6 = 36$$

(a)

$$P(X=4) = \frac{2 \times 2}{36} = \frac{4}{36} = \frac{1}{9}$$

$$P(X=1) = \frac{4 \times 4}{36} = \frac{16}{36} = \frac{4}{9}$$

$$P(X=-4) = \frac{36-(4+16)}{36} = \frac{16}{36} = \frac{4}{9}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{b} E[X] &= (4 \times \frac{1}{9}) + (1 \times \frac{4}{9}) + (-4 \times \frac{4}{9}) \\ &= -\frac{8}{9} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{c} VAR[X] &= E[X^2] - E[X]^2 \\ &= (4^2 \times \frac{1}{9}) + (1^2 \times \frac{4}{9}) + ((-4)^2 \times \frac{4}{9}) - \left(-\frac{8}{9}\right)^2 \\ &= \frac{692}{81} \end{aligned}$$

09:02 4G 78

โจทย์

*** เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด หรือใกล้เคียงที่สุด ***

ตัวแปรสุ่ม X มีการกระจายแบบปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) เท่ากับ 1 จงตอบคำถามต่อไปนี้

[Z-Table](#)

(a) จงหาความน่าจะเป็น $P(X > 1.23)$ * 5 points

☐ 0.0001
☐ 0.0123
☐ 0.1000
☒ 0.1093
☐ 0.2266
☐ 0.4012
☐ 0.5000
☐ 0.7758

(b) จงหาความน่าจะเป็น $P(X < -0.25)$ * 5 points

☐ 0.0001
☐ 0.0123
☐ 0.1000
☐ 0.1093
☐ 0.2266
☒ 0.4012
☐ 0.5000
☐ 0.7758

(c) จงหาความน่าจะเป็น $P(-1.1 < X < 1.35)$ * 5 points

☐ 0.0001
☐ 0.0123
☐ 0.1000
☐ 0.1093
☐ 0.2266
☐ 0.4012
☐ 0.5000
☒ 0.7758

Back Submit Clear form

Never submit passwords through Google Forms.

This form was created inside of King Mongkut's Institute of Technology Rajabhat Mahasarakham.

$$P(Z > 1.23)$$

$$1 - P(Z \leq 1.23)$$

$$1 - (0.8907)$$

$$= 0.1093$$

$$P(Z < -0.25)$$

$$1 - P(Z < 0.25)$$

$$1 - [0.5987]$$

$$= 0.4012$$

$$P(Z < 1.35) - P(Z < -1.1)$$

$$\Phi(1.35) - (1 - P(Z < 1.1))$$

$$0.9115 - (1 - 0.8643)$$

$$= 0.7758$$

09:09 28 มี.ค. docs.google.com

โจทย์

*** เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด หรือ โทษคือที่สุด ***

ตัวแปรสุ่ม X มีการกระจายแบบปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) เท่ากับ 5 จงตอบคำถามต่อไปนี้

[Z-Table](#)

(a) จงหาความน่าจะเป็น $P(X > 8)$ *

5 points

☐ 0.1000
☐ 0.1585
☒ 0.3446
☐ 0.4208
☐ 0.5792
☐ 0.6000
☒ 0.6554
☐ 0.7500

(b) จงหาความน่าจะเป็น $P(X < 11)$ *

5 points

☐ 0.1000
☐ 0.1585
☐ 0.3446
☐ 0.4208
☒ 0.5792
☐ 0.6000
☐ 0.6554
☐ 0.7500

(c) จงหาความน่าจะเป็น $P(9 < X < 11)$ *

5 points

☐ 0.1000
☒ 0.1585
☐ 0.3446
☐ 0.4208
☐ 0.5792
☐ 0.6000
☐ 0.6554

LNotes09-9

STAT_09-9 sol_ex8 LNotes09-9

z to t

z	.00	.01	.02	.03
0.0	.5000	.5040	.5080	.5120
0.1	.5398	.5438	.5478	.5517
0.2	.5793	.5832	.5871	.5910
0.3	.6179	.6217	.6255	.6293
0.4	.6554	.6591	.6628	.6664
0.5	.6915	.6950	.6985	.7019
0.6	.7257	.7291	.7324	.7357
0.7	.7580	.7611	.7642	.7673
0.8	.7881	.7910	.7939	.7967
0.9	.8159	.8186	.8212	.8238
1.0	.8413	.8438	.8461	.8485
1.1	.8643	.8665	.8686	.8708
1.2	.8849	.8869	.8888	.8907
1.3	.9032	.9049	.9066	.9082
1.4	.9192	.9207	.9222	.9236
1.5	.9332	.9345	.9357	.9370
1.6	.9452	.9463	.9474	.9484
1.7	.9554	.9564	.9573	.9582
1.8	.9641	.9649	.9656	.9664

$$z > \frac{8-10}{5}$$

$$z > \frac{-2}{5}$$

แปรปรวน σ^2
S.D. σ

$$z > -\frac{2}{5} = -0.4$$

$$z > -0.4$$

$$1 - (P(z \leq -0.4))$$

$$1 - (1 - P(z \leq 0.4))$$

$$= 0.6554$$

$$P(X < 11)$$

$$P(z < \frac{11-10}{5})$$

$$P(z < \frac{1}{5})$$

$$P(z < 0.2)$$

$$\phi(0.2)$$

$$= 0.5793$$

$$P(X < 11) - P(X < 9)$$

$$0.5793 - P(z < \frac{9-10}{5})$$

$$- P(z < -\frac{1}{5})$$

$$- P(z < -0.2)$$

$$= 0.5793 - (1 - P(z < 0.2))$$

$$= 0.5793 - (1 - 0.5793)$$

$$= 0.1586$$

*** เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด หรือใกล้เคียงที่สุด ***

สุ่มตัวอย่างคนออกมาจำนวน 50 คน เมื่อหาค่าเฉลี่ยอายุของกลุ่มตัวอย่างนี้พบว่าค่าเฉลี่ยเท่ากับ 40 ปี และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5 ปี จงตอบคำถามต่อไปนี้

[Z-table](#)
[t-table](#)

$\bar{x}$

s

Large
Sample
Size

(a) จงหาช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับ 95% สำหรับค่าเฉลี่ยประชากร * 5 points

- ☐ (37.9141, 42.0859)
- ☒ (38.6141, 41.3859)
- ☐ (37.2785, 42.7215)
- ☐ (38.1785, 41.8215)
- ☐ (39.2363, 40.7637)
- ☐ (38.7348, 41.2652)

$$\alpha = 1 - 0.95 = 0.05$$

$$\alpha/2 = 0.025$$

$$1 - 0.025 = 0.975$$

$$= 1.96$$

$$\bar{x} \pm z_{\alpha/2} \times \sigma_{\bar{x}}$$

$$40 \pm 1.96 \times \frac{5}{\sqrt{50}}$$

$$40 \pm 1.38593$$

(b) จงหาช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับ 99% สำหรับค่าเฉลี่ยประชากร * 5 points

- ☐ (37.9141, 42.0859)
- ☐ (38.6141, 41.3859)
- ☐ (37.2785, 42.7215)
- ☒ (38.1785, 41.8215)
- ☐ (39.2363, 40.7637)
- ☐ (38.7348, 41.2652)

$$\alpha = 0.01$$

$$\alpha/2 = 0.005 \rightarrow 2.575$$

$$40 \pm 2.57 \times \frac{5}{\sqrt{50}}$$

$$40 \pm 1.82434$$

09:00
Classroom
docs.google.com

- ☐ (39.2363, 40.7637)
- ☐ (38.7348, 41.2652)

(c) จงหาช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับ 72% สำหรับค่าเฉลี่ยประชากร * 5 points

- ☐ (37.9141, 42.0859)
- ☐ (38.6141, 41.3859)
- ☐ (37.2785, 42.7215)
- ☐ (38.1785, 41.8215)
- ☒ (39.2363, 40.7637)
- ☐ (38.7348, 41.2652)

$$\alpha = 0.28$$

$$\alpha/2 = 0.14 \rightarrow z = 0.86$$

$$40 \pm 1.08 \times \frac{5}{\sqrt{50}}$$

$$40 \pm 0.7636$$

Back Submit Clear form

Never submit passwords through Google Forms.

This form was created inside of King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (KMUTL). [Report Abuse](#)

Google Forms